. 를 지나 에서 오른쪽 균일 자기장에 든다.

크기는 , 방향은 종이 안쪽이며 장치 전체는 진공 중에 있다. 그림처럼 를 원점으로 하는 직교 좌표 를 잡는다. 경계 은 축에 평행하다. 에 , 를 함께 열어 입자를 로 보낸다. 에 을 닫아 입사를 막고, 에 를 닫아 입자가 입사를 막는다. 에서 온 가장 빠른 입자는 좌표 인 를 지난다. 에서 입사한 가장 느린 입자도 를 지나려면 경계 을 평면에서 어디로 평행 이동해야 하는가?

6. 그림의 는 매끄러운 수평 책상의 작은 물체다.

질량은 모두 , 의 용수철은 자연 길이 , 상수 이고 는 자연 길이 , 상수 의 용수철로 잇는다. 네 중심은 일직선에 있다. 의 충돌은 완전 탄성이며 충돌 시간은 매우 짧다. 처음 두 용수철은 자연 길이이며 는 정지, 는 같은 속도 로 오른쪽으로 움직인다. 다음을 정량적으로 논하라.

일 때 책상에 대한 네 물체의 운동은?

일 때 책상에 대한 네 물체의 운동은?